



UNIVERSIDAD DE LOS LAGOS

# INVESTIGACIÓN SOBRE APLICACIONES DE SD

## GEOLOCALIZACIÓN Y DESPACHO: UBER/CORNERSHOP

ÁLVARO ELÍAS SOTO CONTRERAS  
ÁLVARO GONZALO ANDLER RAMOS

INGENIERÍA CIVIL EN INFORMÁTICA

### Campus Osorno

Av. Fuchslocher 1305  
Teléfono +56 64 2333 000  
Fax +56 64 2333 774  
Osorno, Chile

### Campus Puerto Montt

Camino a Chingihue Km 6  
Teléfono +56 65 2322 536  
Puerto Montt, Chile

### Sede Santiago

República 517  
Barrio Universitario  
Teléfono +56 02 2675 3057  
Santiago, Chile

### Sede Chiloé

Ubaldo Mansilla Barrientos 131  
Teléfono 56 65 2322 409  
**Castro, Chile**  
Eleuterio Ramírez 348  
Teléfono +56 65 2322 476  
**Ancud, Chile**



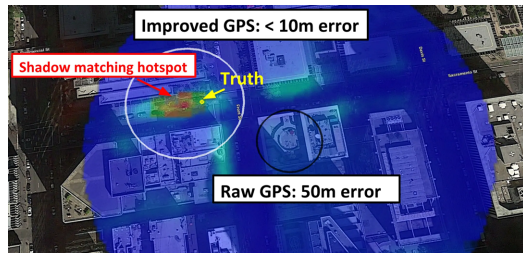
**5** UNIVERSIDAD ACREDITADA  
Sistema de 2011 - Septiembre de 2016  
Carrera Ingeniería Civil en Informática  
Instituto de Investigación y Desarrollo de la Región  
de Los Lagos  
**AVANZADA**

[www.ulagos.cl](http://www.ulagos.cl)

# GEOLOCALIZAR NO ES SOLO OBTENER COORDENADAS

## El problema

- ▶ Pasajeros y conductores están en movimiento constante.
- ▶ En ciudades densas, edificios y obstáculos pueden degradar la señal GPS.
- ▶ Una posición incorrecta afecta la estimación de llegada, el punto de recogida y la decisión de despacho.



**Ejemplo urbano:** GPS convencional ~50 m de error frente a una estimación mejorada de menos de 10 m.

Fuente: Uber Engineering, *Rethinking GPS*, 2018, Fig. 7.

## POR QUÉ IMPORTA

El sistema necesita una ubicación **reciente y suficientemente precisa** para tomar decisiones de despacho en tiempo real.

# POR QUÉ NO BASTA UN SOLO COMPUTADOR

- ▶ Los usuarios, conductores, shoppers y repartidores están repartidos geográficamente.
- ▶ Cada teléfono tiene su propia batería, señal, GPS, reloj y estado local.
- ▶ La demanda cambia por ciudad, horario, clima, eventos y disponibilidad.
- ▶ El sistema debe responder en segundos, aunque existan fallos parciales.

## PUNTO CLAVE

El sistema no es distribuido solo porque use servidores remotos: lo es porque coordina **nodos autónomos** mediante mensajes sobre una red imperfecta.

Fuente: van Steen y Tanenbaum, *Distributed Systems*; clases Semana 1–3.

# NODOS, RED Y RESPONSABLES

| Nodo                    | Rol en el sistema                                    | Quién lo controla       |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
| App cliente             | Solicita viaje o pedido; entrega ubicación y destino | Usuario / plataforma    |
| App conductor o shopper | Reporta ubicación, disponibilidad y acepta tareas    | Trabajador / plataforma |
| Edge / API              | Recibe tráfico móvil, autentica y enruta solicitudes | Plataforma              |
| Servicio de despacho    | Busca candidatos y decide asignación                 | Plataforma              |
| Servicios de ubicación  | Rutas, zonas, ETA, mapas y ubicación corregida       | Plataforma / terceros   |
| Estado distribuido      | Guarda viaje, pedido, sesión y eventos               | Plataforma              |

## RED

Principalmente red móvil e Internet pública hacia servicios backend; internamente, APIs y eventos entre microservicios.

Fuente: Uber Engineering, *Fulfillment Platform; Engineering Failover Handling*.

# CUATRO PROPIEDADES DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO

## Nodos autónomos

- ▶ Cada dispositivo opera con condiciones propias de señal, batería y sensores.

## Sin reloj global

- ▶ Una ubicación puede llegar tarde y parecer reciente.

## Sin memoria compartida

- ▶ Cliente, conductor y backend no ven exactamente el mismo estado.

## Fallo independiente

- ▶ Puede fallar un teléfono, una red móvil o un servicio sin detener todo.

## APLICACIÓN AL CASO

El despacho debe decidir con información incompleta, atrasada o parcialmente fallida.

Fuente: van Steen y Tanenbaum; clases Semana 1.

# MODELO DOMINANTE: CLOUD CON EDGE

## CLOUD

- ▶ Backend distribuido.
- ▶ Microservicios.
- ▶ Estado de viajes, pedidos y sesiones.
- ▶ Escala por ciudades y demanda.

## EDGE

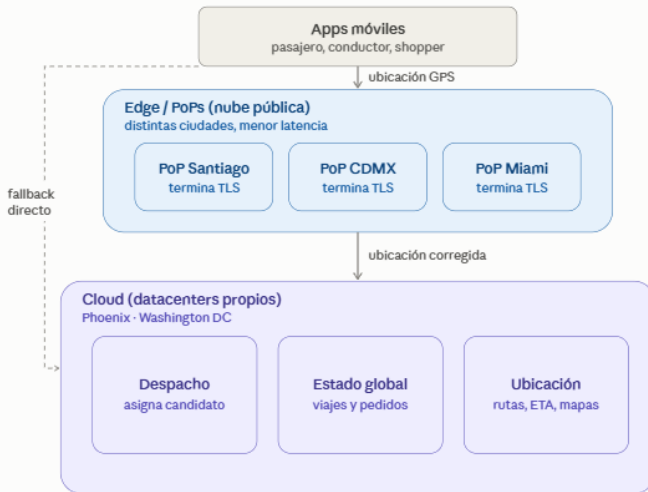
- ▶ Teléfonos generan ubicación.
- ▶ Edge/API recibe tráfico móvil.
- ▶ Se busca baja latencia y tolerancia a red variable.

**Modelo arquitectónico:** cliente-servidor con microservicios y comunicación orientada a eventos.

**Alternativa descartada:** no es P2P dominante, porque la asignación no la negocian directamente los teléfonos.

Fuente: Uber Engineering, *Fulfillment Platform*; *Engineering Failover Handling*.

# ARQUITECTURA GENERAL



# DESPACHO: DE CANDIDATOS A ASIGNACIÓN

- 1 Se recibe una solicitud de viaje o pedido.
- 2 Se identifican candidatos cercanos y disponibles.
- 3 Se calcula ETA, ruta y conveniencia de cada candidato.
- 4 El sistema decide a quién ofrecer la tarea.
- 5 El conductor, shopper o repartidor acepta o rechaza.
- 6 El estado se actualiza para todos los participantes.

## IDEA IMPORTANTE

El candidato elegido no siempre es el físicamente más cercano: puede influir la ruta, el ETA, la disponibilidad y el balance del sistema.

Fuente: Uber Engineering, *Simulated Marketplace; Fulfillment Platform; H3*.



# UBER Y CORNERSHOP: MISMO PATRÓN, DISTINTA OPERACIÓN

| Aspecto          | Uber movilidad                | Cornershop / Súper                      |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Unidad asignada  | Viaje pasajero–conductor      | Pedido–shopper/repartidor               |
| Tiempo crítico   | Llegada al punto de recogida  | Compra, preparación y entrega           |
| Ubicación clave  | Conductor, pasajero y destino | Tienda, cliente, shopper y ruta         |
| Despacho         | Matching inmediato            | Asignación con más planificación        |
| Riesgo principal | GPS o red móvil imprecisa     | Disponibilidad, sustituciones y tiempos |

## COMPARACIÓN

Ambos casos requieren asignar recursos móviles, pero Cornershop agrega inventario, tienda y preparación del pedido.

Fuente: Uber Chile, *Cornershop ahora en Uber Eats*; Uber Engineering, *Fulfillment Platform*.

# FALLOS: GPS, RED MÓVIL Y EL NODO CRÍTICO

## Modos de fallo del caso

- ▶ **GPS impreciso o perdido:** túneles, calles angostas (“urban canyon”), batería baja.
- ▶ **Red móvil intermitente:** el 3G/4G sube y baja mientras el vehículo se mueve la partición es la norma, no la excepción.
- ▶ **Servicios externos caídos:** mapas, pasarela de pago, verificación de identidad dependencias que la app no controla.

## Nodo cuya caída más duele

El servicio de *despacho/matching* (ej. DISCO en Uber): si cae, la app sigue abierta pero nadie recibe viajes ni pedidos falla **parcial**, no total.

### INCIDENTE REAL

5 de marzo de 2020: caída global de Uber y Uber Eats durante varias horas. Conductores no podían iniciar sesión ni aceptar viajes; pasajeros no podían solicitar servicio en EE. UU., Reino Unido y otros países.

Fuente: The Register (2020); The Boston Globe (2020).

# FALLOS: DESAFÍOS, FALACIA Y TOLERANCIA

## DOS DESAFÍOS (COULOURIS)

- ▶ **Tolerancia a fallos:** la falla parcial es constante, no excepcional.
- ▶ **Escalabilidad:** millones de actualizaciones de GPS por segundo sin colapsar el matching.

## Falacia asumida

Falacia número 1, "la red es confiable": el cliente no estaba preparado para degradar con elegancia cuando el backend no respondía.

## Cómo se tolera

- ▶ Reintentos con **backoff + jitter** en las llamadas al servicio de despacho.
- ▶ **Caché local** de la última ubicación conocida, mostrada con marca de tiempo si no hay señal degradación visible, no oculta.
- ▶ **Timeouts cortos + circuit breaker** hacia mapas y pasarela de pago, para no bloquear toda la app por un servicio externo lento.

# TRANSPARENCIAS: QUÉ OCULTA EL DESPACHO

| Transparencia | ¿Ofrece? | Evidencia                                                                                                                           |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceso        | Sí       | La app se ve y funciona igual en iOS/Android/web; el usuario no sabe si el backend usa REST o gRPC.                                 |
| Ubicación     | Sí       | El cliente no sabe en qué región/data center corrió su solicitud de despacho.                                                       |
| Replicación   | Parcial  | El mapa de conductores llega sin que se note que hay copias/cachés pero <b>se rompe</b> cuando el pin “salta” a una posición vieja. |

Fuente: Tanenbaum & Van Steen (2017), cap. 1, §1.2 (definiciones de transparencia).

# TRANSPARENCIAS Y TRADE-OFF EXPLÍCITO

| Transparencia | ¿Ofrece? | Evidencia                                                                                                               |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Concurrencia  | No       | Si dos pasajeros piden el mismo conductor, el sistema muestra “ya no disponible”: el conflicto se expone, no se oculta. |
| Fallos        | Parcial  | Micro-fallas de red se ocultan con reintentos; una caída grande (ver incidente) se hace visible al usuario.             |

## TRADE-OFF EXPLÍCITO (CAP)

Ante una partición entre el teléfono y el backend, el sistema elige distinto según el dato:

- ▶ **Ubicación del conductor** → **AP**: prefiere mostrar una posición con segundos de desfase antes que no mostrar nada.
- ▶ **Cobro del viaje** → **CP**: prefiere rechazar o reintentar antes que arriesgar un cobro duplicado.

Fuente: Brodsky, I. (2018), *H3: Uber's Hexagonal Hierarchical Spatial Index*, Uber Engineering Blog.

# BIBLIOGRAFÍA

-  M. van Steen y A. S. Tanenbaum.  
*Distributed Systems.*  
3rd edition, 2017.
-  U. Madhow, B. Sandler, A. Irish y D. Iland.  
*Rethinking GPS: Engineering Next-Gen Location at Uber.*  
Uber Engineering, 2018.
-  I. Brodsky.  
*H3: Uber's Hexagonal Hierarchical Spatial Index.*  
Uber Engineering, 2018.
-  Uber Engineering.  
*Uber's Fulfillment Platform: Ground-up Re-architecture.*  
2021.

-  Uber Engineering.  
*Uber's Real-Time Push Platform.*
-  Uber Engineering.  
*Engineering Failover Handling in Uber's Mobile Networking Infrastructure.*  
2020.
-  Uber Chile.  
*Cómo seguir disfrutando de Cornershop ahora en Uber Eats.*  
2023.